10-сынып Информатика | 8-сабақ

Веб-бет және деректер базасымен әрекеттер

Сабақ соңындағы нақты өнім: Дайын кітаптар қорында (SQLite) өз сынақ жазбасын қосып, оқып, өңдеп және жойып (CRUD), нәтижесін есепке тіркеу.

Өмірлік қолдану мысалы: Онлайн-дүкендерде, мектеп кітапханаларында немесе әлеуметтік желілерде пайдаланушы деректерін, тауарларды сақтау және жаңарту.

Оқу мақсаттары және бастапқы білім

Оқу мақсаттары:

1. Браузер, сервер және SQLite деректер қорының рөлдері мен өзара байланысын ажырату.

2. Дайын веб-интерфейс арқылы сынақ жазбасын қосып, оқып, өзгертіп, жойып (CRUD) тексере білу.

Бастапқы білімге сұрақ:

Браузердегі формаға дерек енгізіп, бетті жаңартсақ (F5), деректер неге жоғалып кетеді?

Себебі: Браузер — тек уақытша бейнелеу құралы. Деректер тұрақты сақталуы үшін серверге жіберіліп, деректер қорына (Database) жазылуы тиіс.

Негізгі түсініктер: Үш деңгейлі архитектура

1. Браузер (Client)

• HTTP сұрауларын (GET, POST, PATCH, DELETE) жібереді.
• Пайдаланушыға нәтижені (JSON/HTML) көрсетеді.

2. Сервер (Python/server.py)

• Сұранысты қабылдайды және тексереді.
• SQL сұрауларын құрастырып, ДБ-ға бағыттайды.

3. Деректер қоры (SQLite)

• Деректерді кесте түрінде (жол = жазба, баған = өріс) тұрақты сақтайды.
• Primary Key (id) әр жазбаны анықтайды.

CRUD Концепциясы: C — Create (POST) | R — Read (GET) | U — Update (PATCH) | D — Delete (DELETE)

Кодтың тірек үлгісі: SQL & CRUD

```
-- 1. Деректер кестесін құру (SQLite)
CREATE TABLE books (
id INTEGER PRIMARY KEY,
title TEXT NOT NULL,
year INTEGER
);

-- 2. Деректерді оқу (Read / GET)
SELECT id, title, year FROM books;

-- 3. Жаңа жазба қосу (Create / POST)
INSERT INTO books (title, year)
VALUES ('Сынақ кітабы', 2025);
```

Негізгі элементтер:

PRIMARY KEY (id):
Әр жазбаның кайталанбайтын бірегей нөмірі.

TEXT / INTEGER:
Деректер типтері (мәтін және бүтін сан).

HTTP сұраулары:
GET — оқу, POST — қосу, PATCH — жаңарту, DELETE — жою.

Күтілетін экран нәтижесі және ақауды тексеру

Күтілетін экран нәтижесі:

Кесте: Кітаптар тізімі (id, title, year)

1 | Абай жолы | 1942
2 | Көшпенділер | 1976
3 | Сынақ кітабы | 2026 [Өзгертілді]

[+ Қосу] [✎ Өзгерту] [Жою]

Ықтимал ақау және оны түзету:

Ақау: Парақшаны жаңартқанда (F5) жаңа қосылған кітап жоғалып кетеді.

Тексеру екі қадамы:
1. Браузердегі Network қойындысынан POST сұранысының 200/201 статуспен жеткенін тексеру.
2. Server.py скриптінің іске қосылып тұрғанын және ДБ-ға сақталғанын тексеру.

Практикалық тапсырма: 4 қадам (20 минут)

1-қадам: Сервер мен бетті ашу

Мұғалім server.py іске қосқан соң, http://127.0.0.1:8000/08.html ашып, id, title, year өрістерін атаңыз.

2-қадам: Жазба қосу (Create & Read)

«Сынақ кітабы», 2025 жазбасын қосыңыз. Берілген id нөмірін белгілеп, тізімнен қайта оқыңыз.

3-қадам: Жазбаны жаңарту (Update)

Кітаптың жылын 2026 деп өңдеңіз. Бетті жаңартып (F5), өзгерістің сақталғанын тексеріңіз.

4-қадам: Жою және есеп (Delete)

Тек өзіңіздің сынақ жазбаңызды жойыңыз. Төрт CRUD әрекетінің нәтижесін есеп кестесіне тіркеңіз.

Экспресс-ойын және бағалау критерийлері

Экспресс -ойын: «Операцияны тап»

1. Жаңа кітап қосу → ?
2. Кітаптар тізімін ашу → ?
3. Басылым жылын өңдеу → ?
4. Сынақ жазбасын өшіру → ?

Бағалау критерийлері (10 балл):

- Үш өрісті және браузер/сервер/қор рөлдерін ажыратады (2 балл)
- Сынақ жазбасын қосып, id арқылы қайта табады (2 балл)
- Жылды өгертіп, сақталғанын тексереді (2 балл)
- Өз жазбасын жойып, 4 әрекетті есепке тіркейді (2 балл)
- Қорытынды сұраққа толық жауап береді (2 балл)

Қорытынды, рефлексия және үй тапсырмасы

Қорытынды сұрақ:

Веб-бетті жаңартқанда (F5) енгізілген өзгерістер жоғалса, қай екі нәрсені тексересіз?

Рефлексия :

- «Бүгін мен HTML/JS пен ДБ байланысын түсіндім…»
- «Маған CRUD әрекеттерін тексеру оңай/қиын болды…»
- «Келешекте веб-жобамда БД қолдануды жоспарлаймын…»

Үй тапсырмасы:

Мектеп кітапханасы немесе электронды күнделік жүйесі үшін 4 CRUD әрекетіне (Create, Read, Update, Delete) бір-бір мысал жазып келіңіз.